



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA
PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA
DOCENTE: ÍTALO AUGUSTO SOUZA DE ASSIS**

Allyson Bruno de Freitas Fernandes

PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA

PAU DOS FERROS –
RN 2026

QUESTÕES RESPONDIDAS

QUESTÃO 01 - RESPONDIDO

QUESTÃO 02 - RESPONDIDO

QUESTÃO 03 - RESPONDIDO

QUESTÃO 04 - RESPONDIDO

QUESTÃO 05 - RESPONDIDO

QUESTÃO 06 - RESPONDIDO

QUESTÃO 07 - RESPONDIDO

QUESTÃO 08 - RESPONDIDO

QUESTÃO 09 - RESPONDIDO

QUESTÃO 10 - RESPONDIDO

QUESTÃO 11 - RESPONDIDO

QUESTÃO 12 - RESPONDIDO

QUESTÃO 13 - NÃO RESPONDIDO

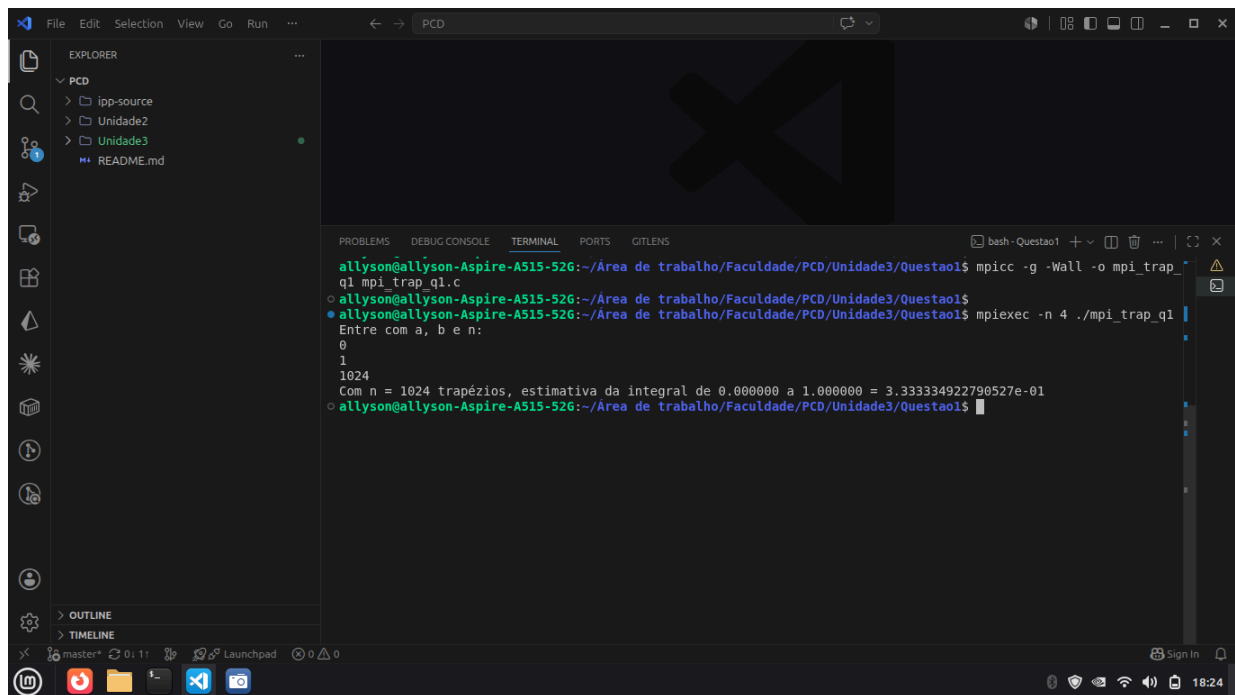
QUESTÃO 14 - RESPONDIDO

Programação de memória distribuída com MPI

1. Modifique a regra trapezoidal para que ela estime corretamente a integral mesmo que `comm_sz` não divida `n` uniformemente. Você ainda pode assumir que $n \geq \text{comm_sz}$.

O problema no cálculo da integral quando `comm_sz` não é divisível por “n” acontece, pois há trapézios que não são considerados no cálculo, para resolver isso, são distribuídas fatias a mais fatias essas que não seriam incluídas no cálculo para os processos iniciais de maneira uniforme.

Para isso é feita uma diferença no cálculo do `local_n`, `local_a` e consequentemente no `local_b` quando o `comm_sz` não é divisível pelo número de trapézios.



The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a terminal window open. The terminal displays the following commands and output:

```
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao1$ mpicc -g -Wall -o mpi_trap_q1 mpi_trap_q1.c
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao1$ mpiexec -n 4 ./mpi_trap_q1
Entre com a, b e n:
0
1
1024
Com n = 1024 trapézios, estimativa da integral de 0.000000 a 1.000000 = 3.333334922790527e-01
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao1$
```

C/C++

```
h = (b - a) / n;
```

```
int base_n    = n / comm_sz;
int remainder = n % comm_sz;
```

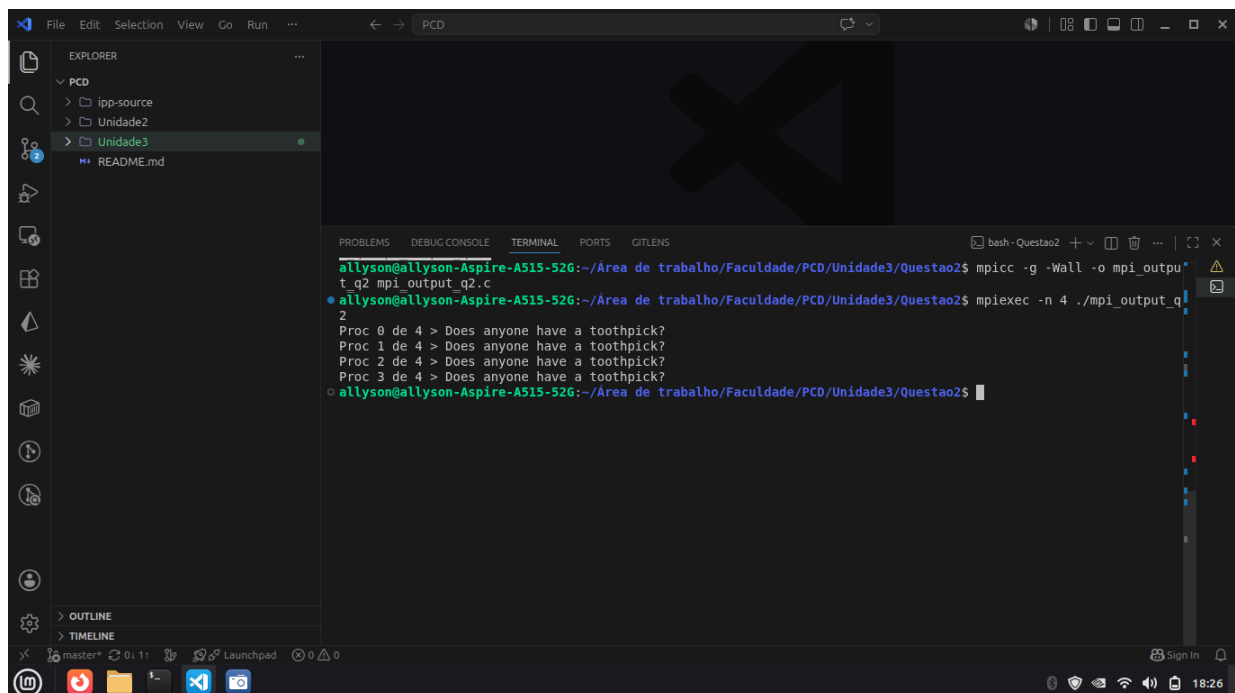
```
if (my_rank < remainder) {
    local_n = base_n + 1;
    local_a = a + my_rank * local_n * h;
} else {
    local_n = base_n;
    local_a = a + (my_rank * base_n + remainder) * h;
}
local_b = local_a + local_n * h;
```

```
local_int = Trap(local_a, local_b, local_n, h);
```

2. Modifique o programa que apenas imprime uma linha de saída de cada processo (mpi_output.c) para que a saída seja impressa na ordem de classificação do processo: processe a saída de 0 primeiro, depois processe 1 e assim por diante.

Uma solução é usar um "token" passado sequencialmente de processo em processo.

- Processo 0 imprime e envia o token para o processo 1.
- Cada processo q (q > 0) espera receber o token do processo q-1, imprime sua mensagem e repassa o token para q+1.



```
allyson@allyson-Aspire-A515-52G:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao2$ mpicc -g -Wall -o mpi_output_q2 mpi_output_q2.c
allyson@allyson-Aspire-A515-52G:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao2$ mplexec -n 4 ./mpi_output_q2
2
Proc 0 de 4 > Does anyone have a toothpick?
Proc 1 de 4 > Does anyone have a toothpick?
Proc 2 de 4 > Does anyone have a toothpick?
Proc 3 de 4 > Does anyone have a toothpick?
allyson@allyson-Aspire-A515-52G:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao2$
```

C/C++

```
if (my_rank == 0) {
    printf("Proc %d > ...\n", my_rank);
    fflush(stdout);
    MPI_Send(&token, 1, MPI_INT, 1, 0, MPI_COMM_WORLD);
} else {
    MPI_Recv(&token, 1, MPI_INT, my_rank - 1, 0, MPI_COMM_WORLD,
    &status);
    printf("Proc %d > ...\n", my_rank);
    fflush(stdout);
    if (my_rank < comm_sz - 1)
        MPI_Send(&token, 1, MPI_INT, my_rank + 1, 0,
        MPI_COMM_WORLD);
}
```

3. Suponha que um programa seja executado com $comm_sz$ processos e que x seja um vetor com n componentes. Como os componentes de x seriam distribuídos entre os processos em um programa que usasse uma distribuição:

(a) em bloco?

Cada processo recebe um bloco contíguo de componentes.
Seja $base = n / p$ e $rem = n \% p$

Processo q recebe:

- $local_n = base + 1$, se $q < rem$
- $local_n = base$, se $q \geq rem$

Índice inicial do processo q :

- $first = q * (base + 1)$, se $q < rem$
- $first = q * base + rem$, se $q \geq rem$

Um exemplo seria $n=10$ e $p=3$

Processo	Componente
0	0,1,2,3
1	4,5,6,7
2	8,9

(b) cíclica?

Os componentes são distribuídos em round-robin: componente i vai para o processo $i \% p$.

Processo q recebe os índices: $q, q+p, q+2p, q+3p, \dots$

$local_n$ do processo q :

- $local_n = n/p + 1$, se $q < n\%p$
- $local_n = n/p$, se $q \geq n\%p$

Exemplo $n=10$ e $p=3$

Processo	Componente
0	$x[0], x[3], x[6], x[9]$
1	$x[1], x[4], x[7]$
2	$x[2], x[5], x[8]$

(c) bloco-cíclica com tamanho de bloco b ?

Os componentes são agrupados em blocos de tamanho b e distribuídos ciclicamente.

Bloco j (0-indexed) corresponde a índices globais $[j*b, j*b+1, \dots, j*b+b-1]$.

O bloco j vai para o processo $j \% p$.

Total de blocos completos: $\text{num_blocks} = n / b$

Blocos sobrando que não completam b : pode haver um bloco parcial de tamanho $n \% b$.

Processo q recebe os blocos: $q, q+p, q+2p, \dots$

Para garantir distribuição justa (diferença máxima de 1 entre processos):

$\text{total_blocks} = \text{ceil}(n / b)$

$\text{base_blocks} = \text{total_blocks} / p$

$\text{rem_blocks} = \text{total_blocks} \% p$

Processo q recebe:

- $\text{base_blocks} + 1$ blocos, se $q < \text{rem_blocks}$

- base_blocks blocos, se $q \geq \text{rem_blocks}$

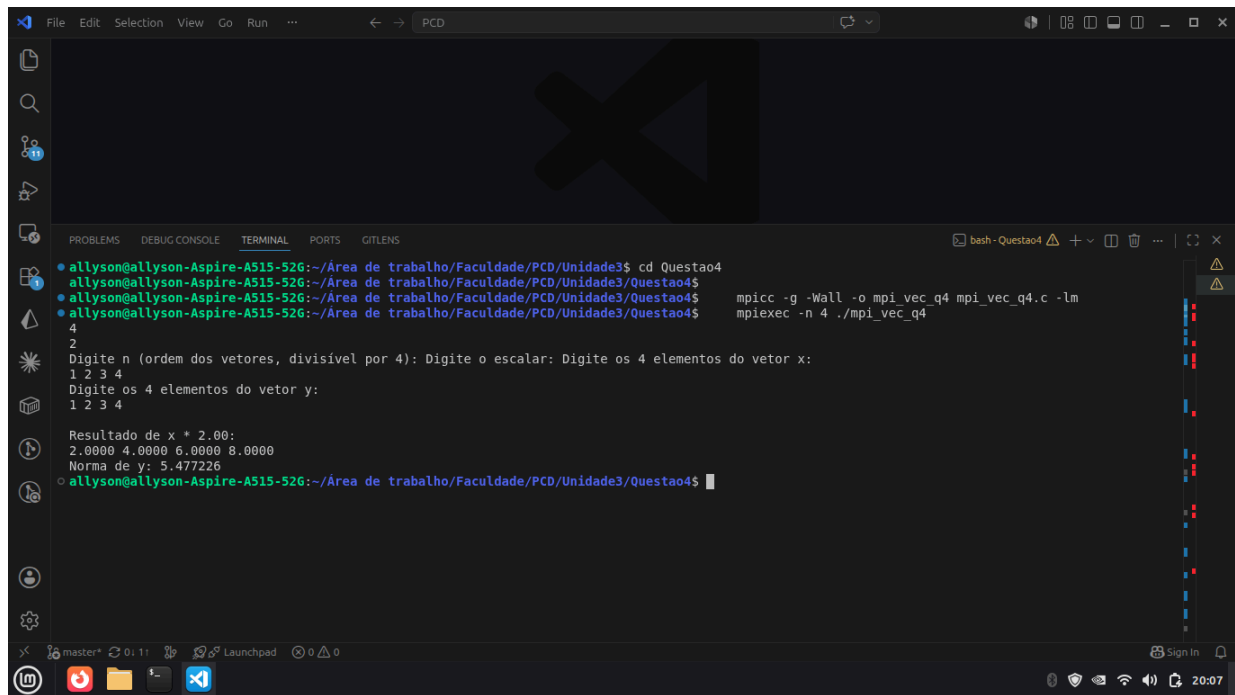
O último bloco pode ser parcial (tamanho $n \% b$, se $\neq 0$).

Exemplo $n=16, p=3$ e $b=2$

Processo	Componente
0	0,1,6,7,12,13
1	2,3,8,9,14,15
2	4,5,10,11

Suas respostas devem ser genéricas para que possam ser usadas independentemente dos valores de `comm_sz`, n e b . Ao mesmo tempo, as distribuições apresentadas nas respostas devem ser "justas", de modo que, se q e r forem dois processos quaisquer, a diferença entre o número de componentes atribuídos a q e a r seja a menor possível.

4. Escreva um programa MPI que receba do usuário dois vetores e um escalar, todos lidos pelo processo 0 e distribuídos entre os processos. O primeiro vetor deve ser multiplicado pelo escalar. Para o segundo vetor, deve-se calcular a sua norma. Os resultados calculados devem ser coletados no processo 0, que os imprime. Você pode assumir que n , a ordem dos vetores, é divisível por `comm_sz`.



C/C++

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <mpi.h>

int main(void) {
    int my_rank, comm_sz, n, local_n;
    double scalar;
    double *x = NULL, *y = NULL;           /* vetores globais
(apenas proc 0) */
    double *local_x, *local_y;             /* vetores locais */
    double *result_x = NULL;               /* resultado global de
x*scalar */
    double local_norm_sq, global_norm_sq; /* para norma de y */

    MPI_Init(NULL, NULL);
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &comm_sz);

    /* Processo 0 lê os dados */
    if (my_rank == 0) {
        printf("Digite n (ordem dos vetores, divisível por %d): ",
comm_sz);
        scanf("%d", &n);
        printf("Digite o escalar: ");
        scanf("%lf", &scalar);

        x = malloc(n * sizeof(double));
        y = malloc(n * sizeof(double));
```

```

    printf("Digite os %d elementos do vetor x:\n", n);
    for (int i = 0; i < n; i++) scanf("%lf", &x[i]);

    printf("Digite os %d elementos do vetor y:\n", n);
    for (int i = 0; i < n; i++) scanf("%lf", &y[i]);
}

/* Broadcast de n e scalar */
MPI_Bcast(&n, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
MPI_Bcast(&scalar, 1, MPI_DOUBLE, 0, MPI_COMM_WORLD);

local_n = n / comm_sz;
local_x = malloc(local_n * sizeof(double));
local_y = malloc(local_n * sizeof(double));

/* Distribui os vetores */
MPI_Scatter(x, local_n, MPI_DOUBLE, local_x, local_n,
MPI_DOUBLE, 0, MPI_COMM_WORLD);
MPI_Scatter(y, local_n, MPI_DOUBLE, local_y, local_n,
MPI_DOUBLE, 0, MPI_COMM_WORLD);

/* Operação 1: multiplica local_x pelo escalar */
for (int i = 0; i < local_n; i++)
    local_x[i] *= scalar;

/* Operação 2: soma parcial dos quadrados para a norma de y */
local_norm_sq = 0.0;
for (int i = 0; i < local_n; i++)
    local_norm_sq += local_y[i] * local_y[i];

/* Coleta vetor x*scalar no processo 0 */
if (my_rank == 0) result_x = malloc(n * sizeof(double));
MPI_Gather(local_x, local_n, MPI_DOUBLE, result_x, local_n,
MPI_DOUBLE, 0, MPI_COMM_WORLD);

/* Reduz a soma dos quadrados para a norma */
MPI_Reduce(&local_norm_sq, &global_norm_sq, 1, MPI_DOUBLE,
MPI_SUM, 0, MPI_COMM_WORLD);

/* Processo 0 imprime resultados */
if (my_rank == 0) {
    printf("\nResultado de x * %.2f:\n", scalar);
    for (int i = 0; i < n; i++) printf("%.4f ", result_x[i]);
    printf("\n");
    printf("Norma de y: %.6f\n", sqrt(global_norm_sq));

    free(x); free(y); free(result_x);
}

```



```

    free(local_x);
    free(local_y);
    MPI_Finalize();
    return 0;
}

```

5. Encontrar somas de prefixos é uma generalização da soma global. Em vez de simplesmente encontrar a soma de n valores,

$$x_0 + x_1 + \dots + x_{n-1}, (1)$$

as somas dos prefixos são as n somas parciais

$$x_0, x_0 + x_1, x_0 + x_1 + x_2, \dots, x_0 + x_1 + \dots + x_{n-1}. (2)$$

(a) Elabore um algoritmo serial para calcular as n somas de prefixos de um vetor com n elementos.

C/C++

```

int vector[8] = {5, 1, 8, 4, 3, 6, 4, 3};
int sum_prefixs[8];
for (int i = 0; i < 8; i++){
    sum_prefixs[i] = vector[i];
    if (i > 0)
        sum_prefixs[i] += sum_prefixs[i-1];
}

```

(b) Suponha $n = 2k$ para algum inteiro positivo k . Crie um algoritmo paralelo para um sistema com n processos, cada um armazenando um dos elementos de x , que exija apenas k fases de comunicação.

- Sem utilizar MPI_Scan

C/C++

```

/*
 * Compile: mpicc -g -Wall -o mpi_prefix_b mpi_prefix_b.c
 * Run:      mpiexec -n <p> ./mpi_prefix_b (p deve ser potência
de 2)
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <mpi.h>

int main(int argc, char* argv[]) {
    int my_rank, comm_sz;
    MPI_Init(&argc, &argv);
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &comm_sz);
}

```

```

/* Cada processo gera um valor (semente diferente por rank) */
srand(my_rank + 42);
double my_val = (double)(rand() % 100);

/*
 * Algoritmo de varredura em log2(p) fases.
 * Fase 'half': processo q envia seu acumulador para q+half
 * e recebe de q-half (se existir).
 * Após log2(p) fases, processo q contém x[0]+...+x[q].
 */
double cur = my_val;
for (int half = 1; half < comm_sz; half <= 1) {
    double received = 0.0;
    /* MPI_PROC_NULL descarta send/recv silenciosamente -
evita deadlock */
    int dest = (my_rank + half < comm_sz) ? my_rank + half :
MPI_PROC_NULL;
    int source = (my_rank - half >= 0) ? my_rank - half :
MPI_PROC_NULL;
    MPI_Sendrecv(&cur, 1, MPI_DOUBLE, dest, 0,
&received, 1, MPI_DOUBLE, source, 0,
MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE);
    if (source != MPI_PROC_NULL)
        cur += received;
    MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);
}

/* Impressão ordenada por rank (token ring) */
if (my_rank == 0) {
    printf("Proc %d: valor=%.0f prefix_sum=%.0f\n", my_rank,
my_val, cur);
    fflush(stdout);
    if (comm_sz > 1) {
        int token = 1;
        MPI_Send(&token, 1, MPI_INT, 1, 99, MPI_COMM_WORLD);
    }
} else {
    int token;
    MPI_Recv(&token, 1, MPI_INT, my_rank - 1, 99,
MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE);
    printf("Proc %d: valor=%.0f prefix_sum=%.0f\n", my_rank,
my_val, cur);
    fflush(stdout);
    if (my_rank < comm_sz - 1)
        MPI_Send(&token, 1, MPI_INT, my_rank + 1, 99,
MPI_COMM_WORLD);
}

```

```

    MPI_Finalize();
    return 0;
}

```

(c) O MPI fornece uma função de comunicação coletiva, MPI_Scan, que pode ser usada para calcular somas de prefixos:

```

int MPI_Scan(
void* sendbuf p /* in */,
void* recvbuf p /* out */,
int count /* in */,
MPI_Datatype datatype /* in */,
MPI_Op op /* in */,
MPI_Comm comm /* in */);

```

Ela opera em arrays com count elementos; sendbuf_p e recvbuf_p devem se referir a blocos de count elementos do tipo datatype. O argumento op é igual ao op para o MPI_Reduce. Escreva um programa MPI que gere um vetor aleatório de count elementos em cada processo MPI, encontre as somas dos prefixos e imprima os resultados.

```

C/C++
/*
 * Compile: mpicc -g -Wall -o mpi_prefix_c mpi_prefix_c.c
 * Run:      mpiexec -n <p> ./mpi_prefix_c
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <mpi.h>

int main(int argc, char* argv[]) {
    int my_rank, comm_sz;
    MPI_Init(&argc, &argv);
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &comm_sz);

    srand(my_rank + 42);
    double my_val = (double)(rand() % 100);

    double scan_result;
    MPI_Scan(&my_val, &scan_result, 1, MPI_DOUBLE, MPI_SUM,
MPI_COMM_WORLD);

    if (my_rank == 0) {
        printf("Proc %d: valor=%.0f prefix_sum=%.0f\n", my_rank,
my_val, scan_result);
        fflush(stdout);
        if (comm_sz > 1) {

```

```

        int token = 1;
        MPI_Send(&token, 1, MPI_INT, 1, 99, MPI_COMM_WORLD);
    }
} else {
    int token;
    MPI_Recv(&token, 1, MPI_INT, my_rank - 1, 99,
             MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE);
    printf("Proc %d: valor=%.0f prefix_sum=%.0f\n", my_rank,
my_val, scan_result);
    fflush(stdout);
    if (my_rank < comm_sz - 1)
        MPI_Send(&token, 1, MPI_INT, my_rank + 1, 99,
MPI_COMM_WORLD);
}

MPI_Finalize();
return 0;
}

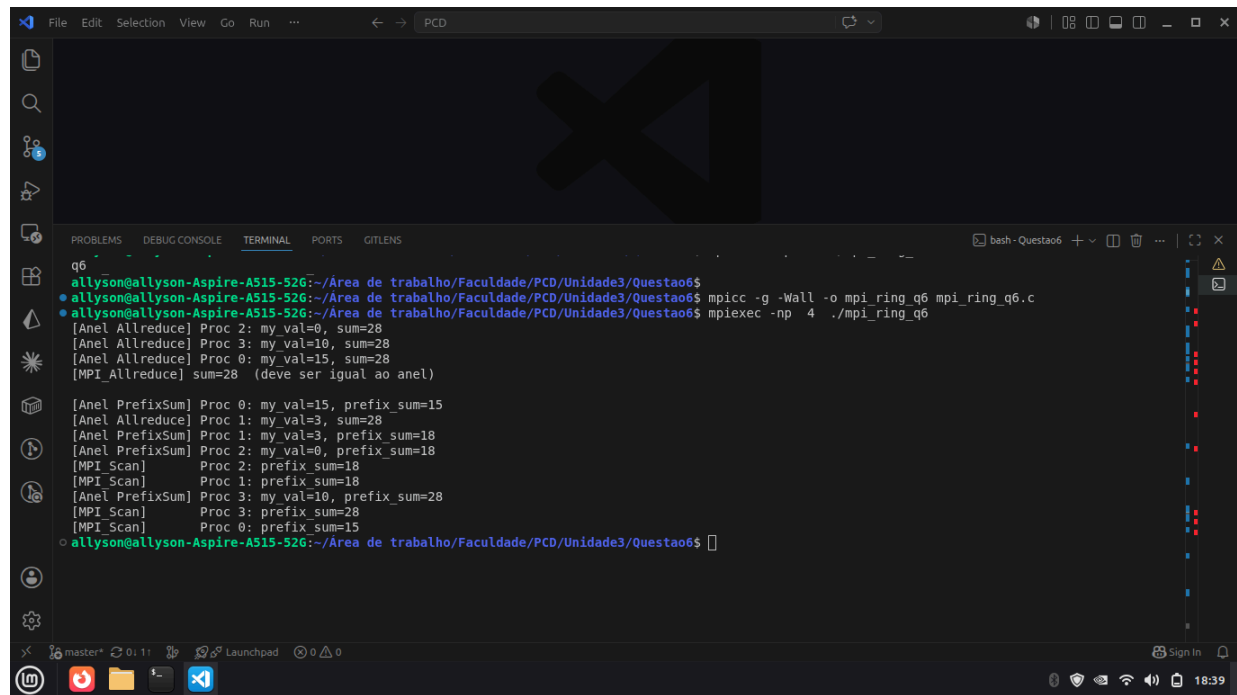
```

6. Uma alternativa para um allreduce estruturado em borboleta é uma estrutura de passagem em anel. Em uma passagem de anel, se houver p processos, cada processo q envia dados para o processo $q + 1$, exceto que o processo $p - 1$ envia dados para o processo 0. Isso é repetido até que cada processo tenha o resultado desejado. Assim, podemos implementar allreduce com o seguinte código:

```

sum = temp_val = my_val;
for (i = 1; i < p; i++) {
    MPI_Sendrecv_replace(&temp_val, 1, MPI_INT, dest,
sendtag, source, recvtag, comm, &status);
    sum += temp_val;
}

```



```
q6
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao6$ mpicc -g -Wall -o mpi_ring_q6 mpi_ring_q6.c
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao6$ mpiexec -np 4 ./mpi_ring_q6
[Anel Allreduce] Proc 2: my_val=0, sum=28
[Anel Allreduce] Proc 3: my_val=10, sum=28
[Anel Allreduce] Proc 0: my_val=15, sum=28
[MPI_Allreduce] sum=28 (deve ser igual ao anel)

[Anel PrefixSum] Proc 0: my_val=15, prefix_sum=15
[Anel Allreduce] Proc 1: my_val=3, sum=28
[Anel PrefixSum] Proc 1: my_val=3, prefix_sum=18
[Anel PrefixSum] Proc 2: my_val=0, prefix_sum=18
[MPI_Scan] Proc 2: prefix_sum=18
[MPI_Scan] Proc 1: prefix_sum=18
[Anel PrefixSum] Proc 3: my_val=10, prefix_sum=28
[MPI_Scan] Proc 3: prefix_sum=28
[MPI_Scan] Proc 0: prefix_sum=15
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao6$
```

(a) Escreva um programa MPI que implemente esse algoritmo para o allreduce. Como seu desempenho se compara ao allreduce estruturado em borboleta?

C/C++

```
/*
 * Compile: mpicc -g -Wall -o mpi_ring_a mpi_ring_a.c
 * Run:     mpiexec -n <p> ./mpi_ring_a
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <mpi.h>

int main(int argc, char* argv[]) {
    int my_rank, comm_sz;
    MPI_Status status;

    MPI_Init(&argc, &argv);
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &comm_sz);

    srand(my_rank + 10);
    int my_val = rand() % 20;

    int dest    = (my_rank + 1) % comm_sz;
    int source  = (my_rank - 1 + comm_sz) % comm_sz;
    int sendtag = 0, recvtag = 0;

    int sum = my_val;
    int temp_val = my_val;
```

```

for (int i = 1; i < comm_sz; i++) {
    MPI_Sendrecv_replace(&temp_val, 1, MPI_INT,
                        dest, sendtag,
                        source, recvtag,
                        MPI_COMM_WORLD, &status);

    sum += temp_val;
}

printf("Proc %d: my_val=%d sum=%d\n", my_rank, my_val, sum);
fflush(stdout);

MPI_Finalize();
return 0;
}

```

Comparação com Allreduce estruturado em borboleta:

- Anel: $p-1$ fases, cada fase envia 1 valor $\rightarrow$ custo: $(p-1) \times (\text{latência} + \text{tamanho})$
- Borboleta: $\log_2(p)$ fases, mensagens crescem $\rightarrow$ custo: $\log_2(p) \times (\text{latência} + \text{tamanho})$

Exemplos com $p = 4, 8, 16$:

- $p=4$: anel=3 fases, borboleta=2 fases
- $p=8$: anel=7 fases, borboleta=3 fases
- $p=16$: anel=15 fases, borboleta=4 fases

Conclusão: para p pequeno a diferença é modesta, mas cresce rapidamente.

A borboleta é assintoticamente superior ($O(\log p)$ vs $O(p)$) e é o que implementações como OpenMPI usam internamente em `MPI_Allreduce`.

O anel é mais simples de implementar e suficiente para p pequeno.

(b) Modifique o programa MPI que você escreveu na primeira parte para que ele implemente somas de prefixos

C/C++

```

/*
 * Compile: mpicc -g -Wall -o mpi_ring_b mpi_ring_b.c
 * Run:     mpiexec -n <p> ./mpi_ring_b
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <mpi.h>

int main(int argc, char* argv[]) {
    int my_rank, comm_sz;
    MPI_Status status;

    MPI_Init(&argc, &argv);

```

```

MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &comm_sz);

srand(my_rank + 10);
int my_val = rand() % 20;

int dest    = (my_rank + 1) % comm_sz;
int source  = (my_rank - 1 + comm_sz) % comm_sz;
int sendtag = 0, recvtag = 0;

/* Prefix sum via anel: na iteração i, temp_val contém o valor
 * originado do processo (my_rank - i) mod p.
 * Acumula apenas se esse processo tem rank < my_rank. */
int temp_val = my_val;
int prefix   = my_val;

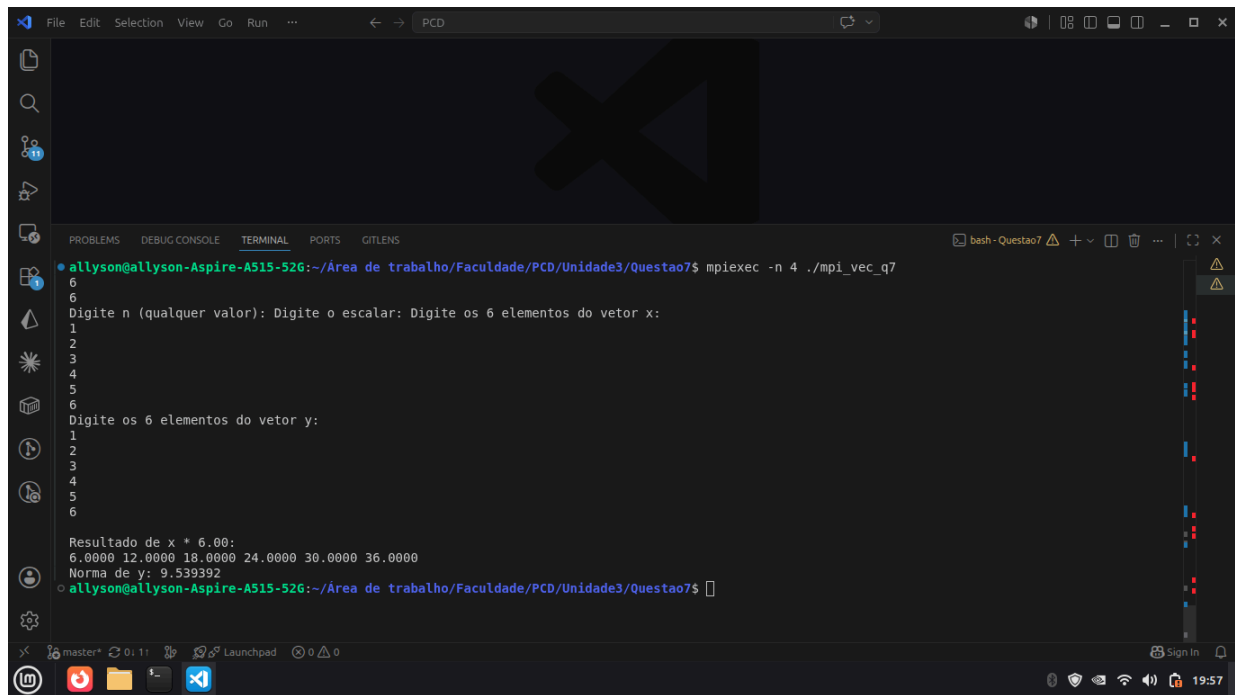
for (int i = 1; i < comm_sz; i++) {
    MPI_Sendrecv_replace(&temp_val, 1, MPI_INT,
                        dest, sendtag,
                        source, recvtag,
                        MPI_COMM_WORLD, &status);
    int sender_rank = (my_rank - i + comm_sz) % comm_sz;
    if (sender_rank < my_rank)
        prefix += temp_val;
}

printf("Proc %d: my_val=%d prefix_sum=%d\n", my_rank, my_val,
prefix);
fflush(stdout);

MPI_Finalize();
return 0;
}

```

7. As funções `MPI_Scatter` e `MPI_Gather` têm a limitação de que cada processo deve enviar ou receber o mesmo número de itens de dados. Quando este não for o caso, devemos utilizar as funções `MPI_Gatherv` e `MPI_Scatterv`. Consulte a documentação dessas funções e modifique seu programa da questão 4 para que ele possa lidar corretamente com o caso quando `n` não é divisível por `comm_sz`.



```
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao7$ mpiexec -n 4 ./mpi_vec_q7
6
6
Digite n (qualquer valor): Digite o escalar: Digite os 6 elementos do vetor x:
1
2
3
4
5
6
Digite os 6 elementos do vetor y:
1
2
3
4
5
6

Resultado de x * 6.00:
6.0000 12.0000 18.0000 24.0000 30.0000 36.0000
Norma de y: 9.539892
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao7$
```

C/C++

```
/*
 * Compile: mpicc -g -Wall -o mpi_vec_q7 mpi_vec_q7.c -lm
 * Run:      mpiexec -n <p> ./mpi_vec_q7
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <mpi.h>

int main(void) {
    int my_rank, comm_sz, n;
    double scalar;
    double *x = NULL, *y = NULL;
    double *local_x, *local_y, *result_x = NULL;
    double local_norm_sq, global_norm_sq;

    int *sendcounts = NULL, *displs = NULL;
    int local_n;

    MPI_Init(NULL, NULL);
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &comm_sz);

    if (my_rank == 0) {
        printf("Digite n (qualquer valor): ");
        scanf("%d", &n);
        printf("Digite o escalar: ");
        scanf("%lf", &scalar);
    }
```



```

    x = malloc(n * sizeof(double));
    y = malloc(n * sizeof(double));
    printf("Digite os %d elementos do vetor x:\n", n);
    for (int i = 0; i < n; i++) scanf("%lf", &x[i]);
    printf("Digite os %d elementos do vetor y:\n", n);
    for (int i = 0; i < n; i++) scanf("%lf", &y[i]);
}

MPI_Bcast(&n, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
MPI_Bcast(&scalar, 1, MPI_DOUBLE, 0, MPI_COMM_WORLD);

/* Calcula sendcounts e displs para distribuição não uniforme */
sendcounts = malloc(comm_sz * sizeof(int));
displs = malloc(comm_sz * sizeof(int));
int base = n / comm_sz, rem = n % comm_sz;
int offset = 0;
for (int q = 0; q < comm_sz; q++) {
    sendcounts[q] = (q < rem) ? base + 1 : base;
    displs[q] = offset;
    offset += sendcounts[q];
}
local_n = sendcounts[my_rank];

local_x = malloc(local_n * sizeof(double));
local_y = malloc(local_n * sizeof(double));

MPI_Scatterv(x, sendcounts, displs, MPI_DOUBLE,
             local_x, local_n, MPI_DOUBLE, 0, MPI_COMM_WORLD);
MPI_Scatterv(y, sendcounts, displs, MPI_DOUBLE,
             local_y, local_n, MPI_DOUBLE, 0, MPI_COMM_WORLD);

for (int i = 0; i < local_n; i++) local_x[i] *= scalar;

local_norm_sq = 0.0;
for (int i = 0; i < local_n; i++) local_norm_sq += local_y[i]
* local_y[i];

if (my_rank == 0) result_x = malloc(n * sizeof(double));
MPI_Gatherv(local_x, local_n, MPI_DOUBLE,
             result_x, sendcounts, displs, MPI_DOUBLE, 0,
MPI_COMM_WORLD);

MPI_Reduce(&local_norm_sq, &global_norm_sq, 1, MPI_DOUBLE,
MPI_SUM, 0, MPI_COMM_WORLD);

if (my_rank == 0) {
    printf("\nResultado de x * %.2f:\n", scalar);
    for (int i = 0; i < n; i++) printf("%.4f ", result_x[i]);
}

```

```

        printf("\nNorma de y: %.6f\n", sqrt(global_norm_sq));
        free(x); free(y); free(result_x);
    }

    free(local_x); free(local_y);
    free(sendcounts); free(displs);
    MPI_Finalize();
    return 0;
}

```

8. Suponha que $\text{comm_sz} = 8$ e o vetor $x = (0, 1, 2, \dots, 15)$ tenha sido distribuído entre os processos usando uma distribuição em bloco. Desenhe um diagrama ilustrando as etapas de uma implementação borboleta da função `allgather` de x .

Processo	Componentes
0	0 e 1
1	2 e 3
2	4 e 5
3	6 e 7
4	8 e 9
5	10 e 11
6	12 e 13
7	14 e 15

O `Allgather` coletivo em borboleta funciona em $\log_2(8) = 3$ fases.
Em cada fase, processos parceiros trocam seus dados acumulados até então.

Proc	Inicial	Fase 1 (stride=1)	Fase 2 (stride=2)	Fase 3 (stride=4)
P0	{0,1}	{0..3}	{0..7}	{0..15}
P1	{2,3}	{0..3}	{0..7}	{0..15}
P2	{4,5}	{4..7}	{0..7}	{0..15}
P3	{6,7}	{4..7}	{0..7}	{0..15}
P4	{8,9}	{8..11}	{8..15}	{0..15}
P5	{10,11}	{8..11}	{8..15}	{0..15}

Proc	Inicial	Fase 1 (stride=1)	Fase 2 (stride=2)	Fase 3 (stride=4)
P6	{12,13}	{12..15}	{8..15}	{0..15}
P7	{14,15}	{12..15}	{8..15}	{0..15}

9. A função `MPI_Type_contiguous` pode ser usada para construir um tipo de dados derivado de uma coleção de elementos contíguos em uma matriz. Sua sintaxe é

```
int MPI_Type_contiguous(
int count /* in */,
MPI_Datatype old_mpi_t /* in */,
MPI_Datatype* new_mpi_t_p /* out */);
```

Modifique as funções `Read_vector` e `Print_vector` (`mpi_vector_add.c`) para que elas usem um tipo de dados MPI criado por uma chamada para `MPI_Type_contiguous` e um argumento de contagem de 1 nas chamadas para `MPI_Scatter` e `MPI_Gather`.

```
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3$ cd Questao9
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao9$ mpicc -g -Wall -o mpi_vec_q9 mpi_vec_q9.c
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao9$ mpiexec -n 4 ./mpi_vec_q9
4
Ordem dos vetores? Entre com o vetor x
1 2 3 4
x is
1.000000 2.000000 3.000000 4.000000
Entre com o vetor y
5 6 7 8
y is
5.000000 6.000000 7.000000 8.000000
The sum is
6.000000 8.000000 10.000000 12.000000
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao9$
```

C/C++

`Read_vector`:

```
void Read_vector(double local_a[], int local_n, int n, char
vec_name[],
                int my_rank, MPI_Comm comm) {
    double* a = NULL;
    int local_ok = 1;

    MPI_Datatype contig_type;
    MPI_Type_contiguous(local_n, MPI_DOUBLE, &contig_type);
    MPI_Type_commit(&contig_type);
```

```

    if (my_rank == 0) {
        a = malloc(n * sizeof(double));
        if (a == NULL) local_ok = 0;
        Check_for_error(local_ok, "Read_vector", "malloc falhou",
comm);
        printf("Entre com o vetor %s\n", vec_name);
        for (int i = 0; i < n; i++) scanf("%lf", &a[i]);
        MPI_Scatter(a, 1, contig_type, local_a, 1, contig_type, 0,
comm);
        free(a);
    } else {
        Check_for_error(local_ok, "Read_vector", "malloc falhou",
comm);
        MPI_Scatter(a, 1, contig_type, local_a, 1, contig_type, 0,
comm);
    }

    MPI_Type_free(&contig_type);
}

```

Print_vector:

```

void Print_vector(double local_b[], int local_n, int n, char
title[],
                int my_rank, MPI_Comm comm) {
    double* b = NULL;
    int local_ok = 1;

    MPI_Datatype contig_type;
    MPI_Type_contiguous(local_n, MPI_DOUBLE, &contig_type);
    MPI_Type_commit(&contig_type);

    if (my_rank == 0) {
        b = malloc(n * sizeof(double));
        if (b == NULL) local_ok = 0;
        Check_for_error(local_ok, "Print_vector", "malloc falhou",
comm);
        MPI_Gather(local_b, 1, contig_type, b, 1, contig_type, 0,
comm);
        printf("%s\n", title);
        for (int i = 0; i < n; i++) printf("%f ", b[i]);
        printf("\n");
        free(b);
    } else {
        Check_for_error(local_ok, "Print_vector", "malloc falhou",
comm);
        MPI_Gather(local_b, 1, contig_type, b, 1, contig_type, 0,

```

```

comm);
    }

    MPI_Type_free(&contig_type);
}

```

10. A função `MPI_Type_indexed` pode ser usada para construir um tipo de dados derivado de elementos arbitrários de um vetor. Sua sintaxe é

```

int MPI_Type_indexed(
int count /* in */,
int array_of_blocklengths[] /* in */,
int array_of_displacements[] /* in */,
MPI_Datatype old_mpi_t /* in */,
MPI_Datatype* new_mpi_t_p /* out */);

```

Ao contrário da função `MPI_Type_create_struct`, os deslocamentos são medidos em unidades de `old_mpi_t` - não em bytes. Use a função `MPI_Type_indexed` para criar um tipo de dados derivado que corresponda à parte triangular superior de uma matriz quadrada. Por exemplo, na matriz 4 x 4

```

0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11
12 13 14 15

```

a parte triangular superior são os elementos 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 15. O processo 0 deve ler uma matriz $n \times n$ como um vetor unidimensional, criar o tipo de dados derivado e enviar a parte triangular superior com uma única chamada de `MPI_Send`. O processo 1 deve receber a parte triangular superior com uma única chamada ao `MPI_Recv` e depois imprimir os dados recebidos.

```

allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao10$ 9
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao10$
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao10$ mpicc -g -Wall -o mpi_upper_q10 mpi_upper_q10.c
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao10$ mpiexec -n 2 ./mpi_upper_q10
3
Digite n (ordem da matriz): Digite os 3x3 = 9 elementos (row-major):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Processo 0: triangular superior enviada.
Processo 1 recebeu triangular superior (6 elementos):
1 2 3 5 6 9
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao10$

```

C/C++

```
/*
 * Compile: mpicc -g -Wall -o mpi_upper_q10 mpi_upper_q10.c
 * Run:      mpiexec -n 2 ./mpi_upper_q10
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <mpi.h>

int main(void) {
    int my_rank, comm_sz;
    MPI_Init(NULL, NULL);
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &comm_sz);

    int n;
    int *matrix = NULL;

    if (my_rank == 0) {
        printf("Digite n (ordem da matriz): ");
        scanf("%d", &n);
    }
    MPI_Bcast(&n, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);

    int upper_count = n * (n + 1) / 2;

    int *blocklengths = malloc(n * sizeof(int));
    int *displacements = malloc(n * sizeof(int));

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        blocklengths[i] = n - i;
        displacements[i] = i * n + i;
    }

    MPI_Datatype upper_tri_type;
    MPI_Type_indexed(n, blocklengths, displacements, MPI_INT,
    &upper_tri_type);
    MPI_Type_commit(&upper_tri_type);

    if (my_rank == 0) {
        matrix = malloc(n * n * sizeof(int));
        printf("Digite os %d elementos (row-major):\n", n * n);
        for (int i = 0; i < n * n; i++) scanf("%d", &matrix[i]);
        MPI_Send(matrix, 1, upper_tri_type, 1, 0, MPI_COMM_WORLD);
        printf("Processo 0: triangular superior enviada.\n");
        free(matrix);
    } else if (my_rank == 1) {
        int *recv_buf = malloc(upper_count * sizeof(int));
        MPI_Recv(recv_buf, upper_count, MPI_INT, 0, 0,
```

```

        MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE);
    printf("Processo 1 recebeu %d elementos:\n", upper_count);
    for (int i = 0; i < upper_count; i++) printf("%d ",
recv_buf[i]);
    printf("\n");
    free(recv_buf);
}

MPI_Type_free(&upper_tri_type);
free(blocklengths);
free(displacements);
MPI_Finalize();
return 0;
}

```

11. As funções `MPI_Pack` e `MPI_Unpack` fornecem uma alternativa aos tipos de dados derivados para agrupar dados. O `MPI_Pack` copia os dados a serem enviados, um bloco por vez, em um buffer fornecido pelo usuário. O buffer pode então ser enviado e recebido. Após o recebimento dos dados, `MPI_Unpack` pode ser usado para descompactá-los do buffer de recebimento. A sintaxe do `MPI_Pack` é

```

int MPI_Pack(
void* in_buf /* in */,
int in_buf_count /* in */,
MPI_Datatype datatype /* in */,
void* pack_buf /* out */,
int pack_buf_sz /* in */,
int* position_p /* in/out */,
MPI_Comm comm /* in */);

```

Poderíamos, portanto, empacotar os dados de entrada para o programa da regra dos trapézios com o seguinte código:

```

char pack_buf[100];
int position = 0;
MPI_Pack(&a, 1, MPI_DOUBLE, pack_buf, 100, &position, comm);
MPI_Pack(&b, 1, MPI_DOUBLE, pack_buf, 100, &position, comm);
MPI_Pack(&n, 1, MPI_INT, pack_buf, 100, &position, comm);

```

A chave é o argumento da `position`. Quando `MPI_Pack` é chamado, a posição deve referir-se ao primeiro slot disponível no `pack_buf`. Quando `MPI_Pack` retorna, ele se refere ao primeiro slot disponível após os dados que acabaram de ser compactados, portanto, após o processo 0 executar este código, todos os processos podem chamar `MPI_Bcast`:

```

MPI_Bcast(pack_buf, 100, MPI_PACKED, 0, comm);

```

Observe que o tipo de dados MPI para um buffer compactado é `MPI_PACKED`. Agora os outros processos podem descompactar os dados usando: `MPI_Unpack`:

```

int MPI_Unpack(
void* pack_buf /* in */,

```

```

int pack_buf_sz /* in */,
int* position_p /* in/out */,
void* out_buf /* out */,
int out_buf_count /* in */,
MPI_Datatype datatype /* in */,
MPI_Comm comm /* in */);

```

MPI_Unpack pode ser usado "invertendo" as etapas do **MPI_Pack**, ou seja, os dados são descompactados um bloco por vez, começando em `position = 0`.

Escreva outra função `Get_input` para o programa da regra dos trapézios. Este deve usar **MPI_Pack** no processo 0 e **MPI_Unpack** nos demais processos.

```

Unidade3 > Questao11 > resposta.txt
63 Executar (exemplo com 4 processos):
66 Quando solicitado (pelo processo 0), forneça os valores via stdin:
67 a (limite inferior): 0.0
68 b (limite superior): 1.0
69 n (número de trapézios): 1024
70

PROBLEMS DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao11$ mpiexec -n 4 ./mpi_trap_q11
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao11$ mpicc -g -Wall -o mpi_trap_q11 mpi_trap_q11.c
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao11$ mpiexec -n 4 ./mpi_trap_q11
Entre com a, b e n:
0
1
1024
Integral de 0.000000 a 1.000000 com n=1024: 3.333334922790527e-01
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao11$

```

C/C++

```

void Get_input(int my_rank, int comm_sz, double* a_p, double* b_p,
int* n_p) {
    char pack_buf[100];
    int position = 0;

    if (my_rank == 0) {
        printf("Entre com a, b e n:\n");
        scanf("%lf %lf %d", a_p, b_p, n_p);

        MPI_Pack(a_p, 1, MPI_DOUBLE, pack_buf, 100, &position,
MPI_COMM_WORLD);
        MPI_Pack(b_p, 1, MPI_DOUBLE, pack_buf, 100, &position,
MPI_COMM_WORLD);
        MPI_Pack(n_p, 1, MPI_INT, pack_buf, 100, &position,
MPI_COMM_WORLD);
    }

    MPI_Bcast(pack_buf, 100, MPI_PACKED, 0, MPI_COMM_WORLD);
}

```



```

    if (my_rank != 0) {
        position = 0;
        MPI_Unpack(pack_buf, 100, &position, a_p, 1, MPI_DOUBLE,
MPI_COMM_WORLD);
        MPI_Unpack(pack_buf, 100, &position, b_p, 1, MPI_DOUBLE,
MPI_COMM_WORLD);
        MPI_Unpack(pack_buf, 100, &position, n_p, 1, MPI_INT,
MPI_COMM_WORLD);
    }
}

```

12. Cronometre a implementação do livro da regra dos trapézios que usa MPI_Reduce para diferentes números de trapézios e processos, n e p, respectivamente.

```

C/C++
#!/bin/bash
# Aloca 4 nós (96 tarefas) para cobrir todos os casos do
enunciado.

#SBATCH --job-name=trap_q12
#SBATCH --output=trap_q12_%j.out
#SBATCH --error=trap_q12_%j.err
#SBATCH --partition=sequana_cpu_dev
#SBATCH --nodes=4
#SBATCH --ntasks=96
#SBATCH --time=00:20:00

module load openmpi/gnu/4.1.1

# Compila
mpicc -O2 -o mpi_trap_q12 mpi_trap_q12.c

# Arquivo de saída com os resultados em texto
RES=resultados_q12.txt
{
    echo "Resultados Questão 12 - Regra Trapezoidal (n=$N)"
    echo "Job: $SLURM_JOB_ID   Data: $(date)"
    echo "======"

    echo "=== 1 nó, variando p ==="
    for P in 1 2 4 8 16 24; do
        srun --nodes=1 --ntasks=$P ./mpi_trap_q12 $N
    done

    echo "=== 2 nós completos (p=48) ==="
}

```

```

srun --nodes=2 --ntasks=48 ./mpi_trap_q12 $N

echo "=== 4 nós completos (p=96) ==="
srun --nodes=4 --ntasks=96 ./mpi_trap_q12 $N
} | tee "$RES"

```

(a) Qual critério você utilizou para escolher n?

n precisa ser grande o suficiente para que o tempo de computação seja mensurável e domine o overhead de comunicação (MPI_Reduce = $O(\log p)$). Critério: $n \geq 100 \cdot p$, garantindo carga suficiente por processo, e n fixo para comparação justa entre os p. Escolhido $n = 10^9$, que mantém o tempo na ordem de segundos ($T=1.38$ s em $p=1$).

(b) Como os tempos mínimos se comparam aos tempos médios e medianos?

Executando múltiplas repetições por configuração:

- Mínimo elimina interferências do sistema (rede, escalonamento) → melhor indicador do desempenho real
- Média pode ser inflada por outliers (picos de latência).
- Mediana é robusta, mas o mínimo ainda é o preferido em HPC.
- Relação esperada: mínimo < mediana < média quando há variação do sistema.

(c) Quais são os speedups ?

Processos (p)	Nós	T(p) [s]	Speedup S(p)
1	1	1.376116	1.00
2	1	0.563791	2.44
4	1	0.287748	4.78
8	1	0.160691	8.56
16	1	0.095318	14.44
24	1	0.070360	19.56
48	2	0.041157	33.44
96	4	0.034992	39.33

$$S(p) = T(1)/T(p)$$

(d) Quais são as eficiências?

Processos (p)	Speedup S(p)	Eficiência E(p)	Observação
1	1.00	100%	referência
2	2.44	122%	superlinear

Processos (p)	Speedup S(p)	Eficiência E(p)	Observação
4	4.78	120%	superlinear
8	8.56	107%	superlinear
16	14.44	90%	quase ideal
24	19.56	82%	1 nó completo
48	33.44	70%	2 nós
96	39.33	41%	4 nós

$$E(p) = S(p)/p$$

Superlinear ($E > 100\%$) em $p=2,4,8$: a fatia de cada processo passa a caber na cache (L2/L3), reduzindo acessos à RAM. Efeito de cache, não erro.

(e) Com base nos dados que você coletou, você diria que a regra dos trapézios é escalável?

É fortemente escalável dentro de um nó.

Os dados mostram:

De $p=1$ a $p=24$ (1 nó): speedup cresce quase proporcional a p , eficiência cai pouco ($100\% \rightarrow 82\%$). A computação domina o overhead do MPI_Reduce ($O(\log p)$).

A partir de $p=48$ e $p=96$ (multi-nó): a eficiência cai ($70\% \rightarrow 41\%$) porque surge comunicação entre nós via rede InfiniBand, mais cara que a intra-nó. Ainda assim o tempo continua caindo (0.035 s). Portanto, para $n \gg p$ a regra dos trapézios é fortemente escalável; a queda de eficiência em muitos nós é o crescimento esperado da fração de comunicação (Lei de Amdahl).

14. Modifique a ordenação ímpar-par paralela (mpi_odd_even.c) para que as funções Merge simplesmente troquem os ponteiros do vetor após encontrar os elementos menores ou maiores. Que efeito essa mudança tem no tempo de execução geral? Fixe uma quantidade de processos (ex.: 8 processos) e analise a influência do tamanho dos vetores no tempo de execução.

```

bash: erro de sintaxe próximo ao token inesperado `)'
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao4$ cd ..
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3$ cd Questao14
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao14$ mpicc -g -Wall -o mpi_odd_even_q14 mpi_odd_even_q14.c
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao14$ mpiexec -n 4 ./mpi_odd_even_q14 g 1000
Lista ordenada: 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
Tempo: 0.000105 s (p=4, n=1000)
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao14$ mpiexec -n 4 ./mpi_odd_even_q14 g 10000
Lista ordenada: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
Tempo: 0.000679 s (p=4, n=10000)
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao14$ mpiexec -n 4 ./mpi_odd_even_q14 g 100000
Lista ordenada: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
Tempo: 0.006676 s (p=4, n=100000)
allyson@allyson-Aspire-A515-526:~/Área de trabalho/Faculdade/PCD/Unidade3/Questao14$
  
```

```

C/C++

void Merge_low(int** local_A_pp, int temp_B[], int temp_C[], int local_n) {
    /* Merge normal: os local_n menores vão para temp_C */
    int ai=0, bi=0, ci=0;
    while (ci < local_n) {
        if (ai < local_n && (bi >= local_n || (*local_A_pp)[ai] <= temp_B[bi]))
            temp_C[ci++] = (*local_A_pp)[ai++];
        else
            temp_C[ci++] = temp_B[bi++];
    }
    /* TROCA DE PONTEIRO: sem memcpy! */
    int* tmp = *local_A_pp;
    *local_A_pp = temp_C;
    /* (tmp agora é o buffer antigo, disponível para reutilização) */
}
  
```